

液体の暴れは、粒を細かくしても消えない — 飛ぶ高さは下がるが、始まる時刻は変わらない

2026-09-19

何を作ったか

実験073で、Liquid を摩擦のある地面に置くと、しばらくして数粒だけが飛び始めた（粒の間隔 0.12 で、摩擦 1.0 は F28、0.5 は F30 から）。substep 8 で消えたが、5倍前後かかった。実験075では、摩擦の上限は substep では動かず、粒の細かさで動いた。では液体の暴れはどうか。

摩擦 1.0 と 0.5 で、粒の間隔を 0.16 / 0.12 / 0.08 / 0.06 と変え、120フレームまで回した。値は実験077で作った「まとめて読む」関数で毎フレーム読んでいる。

暴れは、どの細かさでも起きた。始まるフレームは、摩擦 1.0 で F27 / F28 / F22 / F26、摩擦 0.5 で F32 / F30 / F40 / F33。細かさとの決まった関係は見えず、F22~F40 の間に散らばる。

変わったのは飛ぶ高さだった。摩擦 1.0 で、120フレームまでのいちばん高い粒は 46.3 / 19.7 / 11.2 / 4.4。細かいほど低い。ただし飛ぶ粒の数は、どの細かさでも数粒~41粒で、0 にはならない。

間隔 0.12 の2行は、実験073の値と一致した（摩擦 1.0 で F28・最後のいちばん高い粒 19.6697、摩擦 0.5 で F30）。

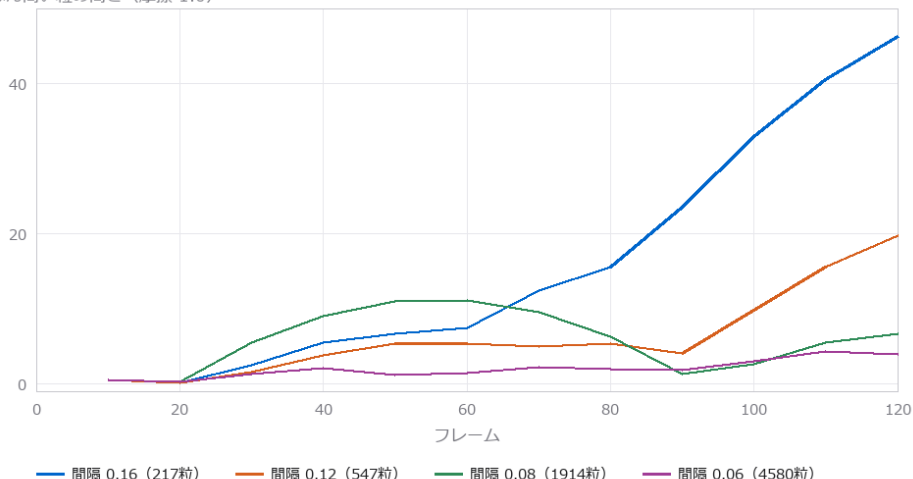
液体の暴れを止めるつまみは

substep（実験073）で、粒の細かさではない。実験075の摩擦とは、効くつまみが逆だった。

いちばん高い粒の高さ（摩擦 1.0・10フレームおき）

1辺 1.0 の Liquid の箱を、初速 4 で組み込みの地面に滑らせた（実験068・073と同じ組み方）。

いちばん高い粒の高さ（摩擦 1.0）



どの細かさでも F20~30 から上がり始める。細かいほど低いところにとどまるが、0.06 でも 4.4 まで上がる。

粒の間隔ごとの暴れ（120フレーム）

「始まり」は、いちばん高い粒が初めて 1.0

を超えたフレーム（6フレーム目以降）。「飛んでいる粒」は、F30

以降に10フレームおきに数えた、高さ 0.5 より上の粒の最大。摩擦 0.5・間隔 0.08

は、117~120フレーム目で計算結果が空になった（理由は確かめていない）。

摩擦	間隔	粒	始まり	いちばん高い粒	飛んでいる粒	割合	計算の秒
1.0	0.16	217	F27	46.274	5	2.3%	3.38
1.0	0.12	547	F28	19.670	5	0.91%	2.77
1.0	0.08	1914	F22	11.208	1	0.05%	3.40
1.0	0.06	4580	F26	4.380	7	0.15%	4.71
0.5	0.16	217	F32	37.832	5	2.3%	3.70
0.5	0.12	547	F30	11.769	7	1.28%	3.88
0.5	0.08	1914	F40	8.012	23	1.2%	4.68
0.5	0.06	4580	F33	3.725	41	0.9%	5.81

わかったこと

- ・液体の暴れは、粒を細かくしても消えない。間隔 0.16～0.06 の8通りすべてで、数粒が飛び始めた。
- ・始まる時刻は、細かさで決まらない。摩擦 1.0 で F22～F28、摩擦 0.5 で F30～F40。細かくして早まるとも遅くなるとも言えない。
- ・飛ぶ高さは、細かいほど低い。摩擦 1.0 で 46.3 → 19.7 → 11.2 → 4.4、摩擦 0.5 で 37.8 → 11.8 → 8.0 → 3.7。ただ 0.06 でも床から 4 近く飛ぶ粒があり、見た目では気づく。
- ・飛ぶ粒の数は、どの細かさでも一握り。1～41粒（全体の 0.05～2.3%）。平均の高さはほとんど動かないので、平均だけ見ていると気づかない（実験068・073と同じ）。
- ・止めるつまみは substep。実験073で substep 8 にすると消えた。粒の細かさでは消えない。実験075の摩擦の上限（粒の細かさで動き、substep では動かない）とは、効くつまみがちょうど逆だった。
- ・間隔 0.12 の値は、実験073と一致した。摩擦 1.0 で始まり F28、120フレーム目のいちばん高い粒 19.6697。摩擦 0.5 で始まり F30。
- ・摩擦 0.5・間隔 0.08 では、117～120フレーム目で計算結果が空になった。エラーの表示は取れていない。暴れと関係があるかは確かめていない。
- ・計算の時間は 120フレームで 2.77～5.81秒。粒が 217 → 4,580 と21倍になっても、時間は1.5～2倍ほど。値は毎フレーム読んだが、実験077の「まとめて読む」やり方なので、読む時間はほとんど乗っていない。
- ・測り方について。最初は「0.5 より上の粒の最大」をフレーム1から数えていたが、置いたばかりの箱は上半分が 0.5 より上にあるので、その数（217～4,580粒の約半分）を拾っていた。数える前に、その量が最初からいくつあるかを確認する。F30 以降だけで数え直した。

次にやること

- ・ substep 8 が要るのは、どの摩擦・どの細かさでも同じか
- ・ 計算結果が空になるフレームは、何が起きているのか
- ・ 030・060に続く振り返り点検（061～090）を 090 で行う